



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Camila Raquel Marcos Medinilla **Carné:** 1120525

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Recomendaría el acceso por índice ya que, sin importar si los códigos son correlativos o no, se puede usar una estructura que utilice un índice con claves calculadas, como la tabla hash. Además, la complejidad de tiempo de búsqueda en una tabla hash sería mucho menor al del acceso secuencial, en este caso con tantos datos.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Al buscar esas palabras, el usuario obtendría una lista de los índices de todos los documentos que contienen las palabras buscadas. Por ejemplo, si busca *seguridad*, podría obtener un listado de índices como:

23
76
45

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Para enviar datos a una aplicación web usaría formato JSON porque es ligero, rápido y fácil de leer para la máquina y para los humanos.

Para compartir tablas de ventas usaría CSV porque es un formato que cualquier archivo con filas y columnas puede usar.

Para almacenar información jerárquica usaría XML porque está diseñado especialmente para documentos con jerarquías complejas a nivel empresarial o legal.

4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que el archivo tuvo una modificación y ya no es completamente idéntico al original. Se debe verificar el medio por el que se transfirió el documento, ya que su contenido cambió en algún punto de la transferencia. Se puede volver a intentar copiar el documento.



5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

El respaldo completo y los que se hicieron durante la semana ya que los que se hicieron después del domingo dependen del anterior.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Usaría un backup completo cada semana con incrementales todos los días. Seguiría la práctica de 3-2-1-1-0, con 3 copias, 2 en lugares diferentes, 1 fuera de la empresa y otra totalmente aislada que no se pueda cambiar. Para recuperar la información se debería detectar el sistema vulnerable, aislarlo del resto de la empresa, seleccionar el último respaldo hecho, verificar que esté correcto y limpio, y volver a integrarlo al resto del sistema. De último, para verificar que los respaldos recuperados están correctos, calcularía el hash de estos mismos y los compararía con el original que había cuando se respaldó.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.